

Methane & CO2 Tracker

Relatório de Acesso ao Compliance pelo Dashboard e Alerta de Anomalia — Fase 6

Resumo executivo

Esta fase fecha duas pendências deixadas pelas fases anteriores: tornar o relatório de compliance (Fase 5) acessível diretamente pela tela do dashboard, sem depender de uma chamada técnica à API, e dar à detecção de anomalia (Fase 4) o mesmo tipo de aviso automático que o alerta de segurança já tinha desde a Fase 3.

Relatório de compliance com um clique

O dashboard agora tem uma seção dedicada onde a equipe de operação escolhe o período desejado e baixa o relatório de compliance diretamente, sem precisar de nenhum conhecimento técnico ou chamada manual a sistemas internos. Testado e confirmado funcionando pelo próprio usuário no navegador.

Aviso automático de anomalia

- A partir de agora, quando o sistema identifica uma leitura fora do padrão normal de um sensor, a equipe recebe um e-mail automático — com o assunto claramente marcado como **[ANOMALIA]**, para não ser confundido com o alerta de segurança (**[ALERTA]**), que segue sendo o aviso prioritário de risco.
- Para evitar excesso de avisos, o sistema notifica apenas uma vez quando a condição começa — não repete a cada leitura enquanto o comportamento incomum continuar, o que evitaria que a equipe passasse a ignorar os avisos por excesso de volume.
- Suporte opcional a um webhook próprio, separado do webhook do alerta de segurança — permite, por exemplo, rotear avisos de anomalia para o sistema de manutenção da operadora, mantendo o canal de alerta de segurança dedicado só a risco.

Validação

O aviso automático de anomalia foi testado simulando um cenário de três leituras fora do padrão em sequência, confirmando que apenas um e-mail e um aviso foram disparados — não três. O botão de relatório no dashboard foi testado tanto por verificação automatizada quanto pelo próprio usuário, diretamente no navegador, confirmando o download correto do documento.

Status e próximos passos

- Fase 6 (dashboard de compliance + notificação de anomalia): **concluída e validada**.
- Sem pendências conhecidas no momento — todos os itens levantados desde a Fase 2 foram endereçados.
- Possíveis próximos passos: login individual por usuário no dashboard, e validação jurídica formal do enquadramento regulatório ANP/EPA exato aplicável (ver Fase 5).